

EC2x&EG9x&EG2x-G 系列

QuecOpen Secure Boot Memory Dump 抓取指导

LTE Standard 模块系列

版本: 1.0

日期: 2020-08-24

状态: 受控文件

上海移远通信技术股份有限公司始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司

上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼 邮编：200233

电话：+86 21 51086236 邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：<http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，可随时登陆如下网址：

<http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm> 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

上海移远通信技术股份有限公司提供该文档内容用以支持其客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计其产品。因未能遵守有关操作或设计规范而造成的损害，上海移远通信技术股份有限公司不承担任何责任。在未声明前，上海移远通信技术股份有限公司有权对该文档进行更新。

免责声明

上海移远通信技术股份有限公司尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性或效用，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非其他有效协议另有规定，否则上海移远通信技术股份有限公司对开发中功能的使用不做任何暗示或明示的保证。在适用法律允许的最大范围内，上海移远通信技术股份有限公司不对任何因使用开发中功能而遭受的损失或损害承担责任，无论此类损失或损害是否可以预见。

版权申明

本文档版权属于上海移远通信技术股份有限公司，任何人未经我司允许而复制转载该文档将承担法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2020，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2020.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
1.0	2020-08-24	李循威	初始版本

目录

文档历史 2

目录 3

1 引言 4

 1.1. 适用模块 4

2 Memory Dump 抓取步骤..... 5

 2.1. 修改签名工具的配置文件 5

 2.1.1. 读取芯片 SN 5

 2.1.2. 修改签名工具的配置文件 5

 2.2. 重新签名固件..... 6

 2.3. 下载固件 6

 2.4. 测试和抓取方法 6

3 附录 A 术语缩写 8

1 引言

移远通信 LTE Standard EC2x 系列、EG9x 系列和 EG25-G 模块支持 QuecOpen®方案。模块中的 Memory Dump 文件可用于确定其 Linux 系统中的问题或错误。Memory Dump 通常提供系统终止或崩溃之前的最后状态信息，如存储器位置、程序状态和其他相关详细信息。

QuecOpen® 方案下，移远通信 EC2x 系列、EG9x 系列和 EG25-G 模块支持 Secure Boot 机制；出于安全考虑，该机制使能后会默认阻止 Memory Dump 信息。为满足客户的不同需求，模块在 QuecOpen® 方案下亦允许客户在 Secure Boot 使能后抓取 Memory Dump 信息。

本文档主要介绍使用移远通信 EC2x 系列、EG9x 系列和 EG25-G QuecOpen® 模块时，如何在使能 Secure Boot 的情况下抓取 Memory Dump 信息，包括设置步骤和测试方法。

1.1. 适用模块

表 1: 适用模块

模块系列	模块
EC2x 系列	EC25 系列
	EC21 系列
	EC20 R2.1
	EC20-CN
EG9x 系列	EG95 系列
	EG91 系列
EG25-G	EG25-G

2 Memory Dump 抓取步骤

若模块已使能 Secure Boot, 但仍希望能够抓取 Memory Dump 信息, 则可通过修改签名工具的配置文件、重新签名固件并下载运行新固件实现 Memory Dump 抓取。以下章节为具体设置步骤。

2.1. 修改签名工具的配置文件

2.1.1. 读取芯片 SN

在模块文件系统的 `cat/sys/devices/soc0/serial_number` 路径下获取芯片的 SN 号, 并转换为十六进制数据。

2.1.2. 修改签名工具的配置文件

修改签名工具中的配置文件, 即将芯片 SN 转换成的十六进制数据写入到该配置文件中。

所述配置文件位于签名工具包的如下路径: `common\sectools\config\9x07\9x07_secimage.xml`。

以十六进制格式的芯片 SN 0x11223344 为例, 请根据如下步骤和示例进行修改:

1) 修改<debug>参数:

将该参数的高字节设置为十六进制格式的芯片 SN, 低字节设置为 3; 若十六进制格式的 SN 为 0x11223344, 则应修改<debug>为 0x1122334400000003, 如下图所示。

```
<general_properties>
  <selected_signer>local</selected_signer>
  <selected_encryptor></selected_encryptor>
  <selected_cert_config>qti_presigned_certs</selected_cert_config>
  <css_capability>secboot_sha2_root</css_capability>

  <key_size>2048</key_size>
  <exponent>65537</exponent>

  <mrc_index>0</mrc_index>
  <num_root_certs>1</num_root_certs>

  <!-- MDM9207: 0x000480E1 -->
  <msm_part>0x000480E1</msm_part>
  <oem_id>0x0000</oem_id>
  <model_id>0x0000</model_id>
  <!-- <debug>0x0000000000000002</debug>-->
  <debug>0x1122334400000003</debug>

  <max_cert_size>2048</max_cert_size>
  <num_certs_in_certchain>3</num_certs_in_certchain>
</general_properties>

<!--
***general_properties***
```

2) 修改<crash_dump>参数:

将该参数的高字节设置为十六进制格式的 SN，低字节设置为 1；若十六进制格式的 SN 为 0x11223344，则应修改<crash_dump>为 0x1122334400000001，如下图所示。

```
<pil_splitter>$(META_BUILD)/common/tools/misc/pil-splitter.py</pil_splitter>
</post_process>

<images_list>
  <image sign_id="sb11_nand" name="sb11.mbn" image_type="elf_preamble">
    <general_properties_overrides>
      <sw_id>0x0000000000000000</sw_id>
      <!--
      <crash_dump>0x0000000000000000</crash_dump>
      -->
      <crash_dump>0x1122334400000001</crash_dump>
    </general_properties_overrides>
    <meta_build_location>$(FILE_TYPE:download_file, ATTR:comm_file_var, VAR:BOOT_BINARY)</meta_build_location>
  </image>

  <image sign_id="NPRG" name="NPRG9x07.mbn" image_type="elf_has_ht">
    <general_properties_overrides>
      <sw_id>0x0000000000000003</sw_id>
    </general_properties_overrides>
```

同字节 1 以且/93N hex; 同字节 1 以且/91;
例如SN hex是0x11223344 那么这里设置为0x1122334400000001

2.2. 重新签名固件

配置文件修改完成后，重新签名固件。

请使用移远通信释放的签名工具对固件重新签名；详细步骤请参考签名工具中的使用文档。请联系移远通信技术支持（support@quectel.com）获取签名工具。

2.3. 下载固件

将重新签名后的固件重新下载至模块并覆盖上一次签名的固件。请联系移远通信技术支持（support@quectel.com）获取固件下载工具。

2.4. 测试和抓取方法

完成下载重新签名的固件后，可在模块 Linux 系统中执行如下命令，从而测试是否配置正确（即是否可进入 Memory Dump 抓取模式）：

```
echo 0 > /sys/bus/msm_subsys/devices/subsys1/system_reset_mode
echo system > /sys/bus/msm_subsys/devices/subsys1/restart_level
echo c > /proc/sysrq-trigger
```

上述第一条和第二条命令用于配置系统在遇到异常时进入 Memory Dump 抓取模式，第三条命令用于触发 Panic。

若前面章节所述配置正确且成功下载了重新签名的固件，模块将仅保留一个 DM 的 USB 虚拟串口。使用 QPST 工具连接模块后，即可通过这个 USB 虚拟串口抓取 Memory Dump 信息。

备注

如需使用 QPST 工具，需高通授权。

3 附录 A 术语缩写

表 2：术语缩写

缩写	英文全称	中文全称
DM	Device Manager	设备管理器
QPST	Qualcomm Product Support Tool	高通产品支持工具
SN	Serial Number	序列号
USB	Universal Serial Bus	通用串行总线